# সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 9(A): সমতলে বস্তুকণার গতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: সমতলে বস্তুকণার গতি

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. একটি বস্তু 2 m/s আদিবেগ ও 4 m/s² সমত্বরণে চলছে। 12 সেকেন্ড পর বেগ কত?** (সহজ)

(ক) 578 m/s (খ) 48 m/s
(গ) 28 m/s (ঘ) 50 m/s

**২. একটি বস্তু 21 m/s আদিবেগ ও 3 m/s² সমত্বরণে চলছে। 17 সেকেন্ড পর বেগ কত?** (সহজ)

(ক) 888 m/s (খ) 360 m/s
(গ) 72 m/s (ঘ) 51 m/s

**৩. 13 m/s আদিবেগ ও 18 m/s² ত্বরণে চলমান বস্তু 2 সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করে?** (সহজ)

(ক) 98 m (খ) 26 m
(গ) 62 m (ঘ) 49 m

**৪. 540 km/h = কত m/s?** (সহজ)

(ক) 155 m/s (খ) 1944 m/s
(গ) 540 m/s (ঘ) 150 m/s

**৫. একটি বস্তু 24 m/s আদিবেগ ও 6 m/s² সমত্বরণে চলছে। 15 সেকেন্ড পর বেগ কত?** (সহজ)

(ক) 1374 m/s (খ) 366 m/s
(গ) 114 m/s (ঘ) 90 m/s

**৬. একটি বস্তু 15 m/s আদিবেগ ও 6 m/s² সমত্বরণে চলছে। 2 সেকেন্ড পর বেগ কত?** (সহজ)

(ক) 36 m/s (খ) 39 m/s
(গ) 12 m/s (ঘ) 27 m/s

**৭. 270 km/h = কত m/s?** (সহজ)

(ক) 75 m/s (খ) 270 m/s
(গ) 80 m/s (ঘ) 972 m/s

**৮. বেগ-সময় লেখচিত্রের ঢাল কী নির্দেশ করে?** (সহজ)

(ক) বেগ (খ) সরণ
(গ) দূরত্ব (ঘ) ত্বরণ

**৯. 180 m/s বেগে চলমান একটি গাড়ি 10 m/s² মন্দনে কত সেকেন্ডে থামবে?** (সহজ)

(ক) 19 s (খ) 36 s
(গ) 1800 s (ঘ) 18 s

**১০. 234 km/h = কত m/s?** (সহজ)

(ক) 130 m/s (খ) 65 m/s
(গ) 234 m/s (ঘ) 70 m/s

**১১. 64 m/s বেগে চলমান একটি গাড়ি 8 m/s² মন্দনে কত সেকেন্ডে থামবে?** (সহজ)

(ক) 8 s (খ) 512 s
(গ) 16 s (ঘ) 9 s

**১২. 45 m/s বেগে চলমান একটি গাড়ি 3 m/s² মন্দনে কত সেকেন্ডে থামবে?** (সহজ)

(ক) 16 s (খ) 30 s
(গ) 15 s (ঘ) 135 s

**১৩. 1 m/s আদিবেগ ও 3 m/s² ত্বরণে 34 m যাওয়ার পর বেগ কত?** (মধ্যম)

(ক) 103 m/s (খ) √205 m/s
(গ) √103 m/s (ঘ) √211 m/s

**১৪. 5 m/s আদিবেগ ও 14 m/s² সমত্বরণে 14 সেকেন্ড চললে গড় বেগ কত?** (মধ্যম)

(ক) 117 m/s (খ) 201 m/s
(গ) 103 m/s (ঘ) 100.5 m/s

**১৫. একটি বস্তুর বেগ 8 সেকেন্ডে 4 m/s থেকে 45 m/s হয়। ত্বরণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 41 m/s² (খ) 45/8 m/s²
(গ) 41/8 m/s² (ঘ) 49/8 m/s²

**১৬. 6 m/s আদিবেগ ও 12 m/s² সমত্বরণে 12 সেকেন্ড চললে গড় বেগ কত?** (মধ্যম)

(ক) 78 m/s (খ) 150 m/s
(গ) 75 m/s (ঘ) 90 m/s

**১৭. 120 m/s বেগে চলমান একটি বস্তু 10 m/s² মন্দনে থামার আগে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?** (মধ্যম)

(ক) 720 m (খ) 360 m
(গ) 12 m (ঘ) 1440 m

**১৮. 10 m/s বেগে চলমান একটি বস্তু 1 m/s² মন্দনে থামার আগে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?** (মধ্যম)

(ক) 50 m (খ) 100 m
(গ) 25 m (ঘ) 10 m

**১৯. একটি বস্তুর বেগ 9 সেকেন্ডে 9 m/s থেকে 53 m/s হয়। ত্বরণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 53/9 m/s² (খ) 44 m/s²
(গ) 62/9 m/s² (ঘ) 44/9 m/s²

**২০. 28 m/s আদিবেগ ও 16 m/s² সমত্বরণে 6 সেকেন্ড চললে গড় বেগ কত?** (মধ্যম)

(ক) 62 m/s (খ) 92 m/s
(গ) 124 m/s (ঘ) 76 m/s

**২১. 144 m/s বেগে চলমান একটি বস্তু 9 m/s² মন্দনে থামার আগে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?** (মধ্যম)

(ক) 1152 m (খ) 2304 m
(গ) 16 m (ঘ) 576 m

**২২. একটি বস্তুর বেগ 17 সেকেন্ডে 28 m/s থেকে 62 m/s হয়। ত্বরণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 62/17 m/s² (খ) 90/17 m/s²
(গ) 2 m/s² (ঘ) 34 m/s²

**২৩. 12 m/s বেগে চলমান একটি বস্তু 2 m/s² মন্দনে থামার আগে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?** (মধ্যম)

(ক) 72 m (খ) 36 m
(গ) 18 m (ঘ) 6 m

**২৪. 14 m/s আদিবেগ ও 16 m/s² সমত্বরণে 5 সেকেন্ড চললে গড় বেগ কত?** (মধ্যম)

(ক) 54 m/s (খ) 94 m/s
(গ) 47 m/s (ঘ) 70 m/s

**২৫. একটি বস্তুর বেগ 9 সেকেন্ডে 4 m/s থেকে 83 m/s হয়। ত্বরণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 83/9 m/s² (খ) 79 m/s²
(গ) 79/9 m/s² (ঘ) 29/3 m/s²

**২৬. একটি বস্তুর বেগ 19 সেকেন্ডে 16 m/s থেকে 82 m/s হয়। ত্বরণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 82/19 m/s² (খ) 98/19 m/s²
(গ) 66/19 m/s² (ঘ) 66 m/s²

**২৭. একটি বস্তুর বেগ 11 সেকেন্ডে 14 m/s থেকে 40 m/s হয়। ত্বরণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 40/11 m/s² (খ) 26 m/s²
(গ) 26/11 m/s² (ঘ) 54/11 m/s²

**২৮. 32 m/s বেগে চলমান একটি বস্তু 2 m/s² মন্দনে থামার আগে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?** (মধ্যম)

(ক) 128 m (খ) 16 m
(গ) 256 m (ঘ) 512 m

**২৯. 84 m/s বেগে চলমান একটি বস্তু 7 m/s² মন্দনে থামার আগে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?** (মধ্যম)

(ক) 504 m (খ) 12 m
(গ) 252 m (ঘ) 1008 m

**৩০. 25 m/s আদিবেগ ও 2 m/s² সমত্বরণে 7 সেকেন্ড চললে গড় বেগ কত?** (মধ্যম)

(ক) 39 m/s (খ) 19.5 m/s
(গ) 34 m/s (ঘ) 32 m/s

**৩১. 4 m/s আদিবেগ ও 7 m/s² ত্বরণে 31 m যাওয়ার পর বেগ কত?** (মধ্যম)

(ক) 221 m/s (খ) 15√2 m/s
(গ) 4√29 m/s (ঘ) √233 m/s

**৩২. 7 m/s আদিবেগ ও 3 m/s² ত্বরণে 27 m যাওয়ার পর বেগ কত?** (মধ্যম)

(ক) 88 m/s (খ) √217 m/s
(গ) √211 m/s (ঘ) √130 m/s

**৩৩. স্থির অবস্থা থেকে সমত্বরণে চলমান বস্তুর প্রথম 5 টি ধারাবাহিক সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের অনুপাত কোনটি?** (কঠিন)

(ক) 1 : 3 : 5 : 7 : 9 (খ) 1 : 2 : 3 : 4 : 5
(গ) 2 : 4 : 6 : 8 : 10 (ঘ) 1 : 4 : 9 : 16 : 25

**৩৪. স্থির অবস্থা থেকে সমত্বরণে চলমান বস্তুর প্রথম 4 টি ধারাবাহিক সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের অনুপাত কোনটি?** (কঠিন)

(ক) 1 : 2 : 3 : 4 (খ) 2 : 4 : 6 : 8
(গ) 1 : 3 : 5 : 7 (ঘ) 1 : 4 : 9 : 16

**৩৫. সমত্বরণে চলমান একটি বস্তু প্রথম 3 সেকেন্ডে 21 m এবং প্রথম 8 সেকেন্ডে 96 m যায়। আদিবেগ ও ত্বরণ কত?** (কঠিন)

(ক) 4 m/s ও 4 m/s² (খ) 4 m/s ও 2 m/s²
(গ) 5 m/s ও 1 m/s² (ঘ) 2 m/s ও 4 m/s²

**৩৬. একটি গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে 6 m/s² ত্বরণে এবং অপর একটি গাড়ি 8 m/s সুষম বেগে একই সময়ে একই স্থান থেকে একই দিকে যাত্রা শুরু করে। কত সেকেন্ড পর প্রথম গাড়িটি দ্বিতীয়টিকে ধরবে?** (কঠিন)

(ক) 3.67 s (খ) 2.67 s
(গ) 5.33 s (ঘ) 1.33 s

**৩৭. একটি গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে 4 m/s² ত্বরণে এবং অপর একটি গাড়ি 16 m/s সুষম বেগে একই সময়ে একই স্থান থেকে একই দিকে যাত্রা শুরু করে। কত সেকেন্ড পর প্রথম গাড়িটি দ্বিতীয়টিকে ধরবে?** (কঠিন)

(ক) 16 s (খ) 4 s
(গ) 8 s (ঘ) 9 s

**৩৮. সমত্বরণে চলমান একটি বস্তু প্রথম 1 সেকেন্ডে 19 m এবং প্রথম 6 সেকেন্ডে 294 m যায়। আদিবেগ ও ত্বরণ কত?** (কঠিন)

(ক) 14 m/s ও 11 m/s² (খ) 13 m/s ও 12 m/s²
(গ) 13 m/s ও 24 m/s² (ঘ) 12 m/s ও 13 m/s²

**৩৯. সমত্বরণে চলমান একটি বস্তু প্রথম 3 সেকেন্ডে 36 m এবং প্রথম 4 সেকেন্ডে 56 m যায়। আদিবেগ ও ত্বরণ কত?** (কঠিন)

(ক) 6 m/s ও 4 m/s² (খ) 6 m/s ও 8 m/s²
(গ) 7 m/s ও 3 m/s² (ঘ) 4 m/s ও 6 m/s²

**৪০. সমত্বরণে চলমান একটি বস্তু প্রথম 3 সেকেন্ডে 48 m এবং প্রথম 5 সেকেন্ডে 120 m যায়। আদিবেগ ও ত্বরণ কত?** (কঠিন)

(ক) 5 m/s ও 7 m/s²　　(খ) 4 m/s ও 8 m/s²

(গ) 4 m/s ও 16 m/s²　　(ঘ) 8 m/s ও 4 m/s²

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. ঘ | ২. গ | ৩. গ | ৪. ঘ | ৫. গ | ৬. ঘ | ৭. ক | ৮. ঘ | ৯. ঘ | ১০. খ |
| ১১. ক | ১২. গ | ১৩. খ | ১৪. গ | ১৫. গ | ১৬. ক | ১৭. ক | ১৮. ক | ১৯. ঘ | ২০. ঘ |
| ২১. ক | ২২. গ | ২৩. খ | ২৪. ক | ২৫. গ | ২৬. গ | ২৭. গ | ২৮. গ | ২৯. ক | ৩০. ঘ |
| ৩১. খ | ৩২. গ | ৩৩. ক | ৩৪. গ | ৩৫. খ | ৩৬. খ | ৩৭. গ | ৩৮. খ | ৩৯. ক | ৪০. খ |

## ব্যাখ্যা

১. **(ঘ) 50 m/s** — $v = u + at$।

২. **(গ) 72 m/s** — $v = u + at$।

৩. **(গ) 62 m** — $s = ut + \frac{1}{2}at^2$।

৪. **(ঘ) 150 m/s** — ×5/18।

৫. **(গ) 114 m/s** — $v = u + at$।

৬. **(ঘ) 27 m/s** — $v = u + at$।

৭. **(ক) 75 m/s** — ×5/18।

৮. **(ঘ) ত্বরণ** —

৯. **(ঘ) 18 s** — $0 = u - at$।

১০. **(খ) 65 m/s** — ×5/18।

১১. **(ক) 8 s** — $0 = u - at$।

১২. **(গ) 15 s** — $0 = u - at$।

১৩. **(খ) √205 m/s** — $v^2 = u^2 + 2as$।

১৪. **(গ) 103 m/s** — $(u + v)/2$।

১৫. **(গ) 41/8 m/s²** — $a = (v - u)/t$।

১৬. **(ক) 78 m/s** — $(u + v)/2$।

১৭. **(ক) 720 m** — $0 = u^2 - 2as$।

১৮. **(ক) 50 m** — $0 = u^2 - 2as$।

১৯. **(ঘ) 44/9 m/s²** — $a = (v - u)/t$।

২০. **(ঘ) 76 m/s** — $(u + v)/2$।

২১. **(ক) 1152 m** — $0 = u^2 - 2as$।

২২. **(গ) 2 m/s²** — $a = (v - u)/t$।

২৩. **(খ) 36 m** — $0 = u^2 - 2as$।

২৪. **(ক) 54 m/s** — $(u + v)/2$।

২৫. **(গ) 79/9 m/s²** — $a = (v - u)/t$।

২৬. **(গ) 66/19 m/s²** — $a = (v - u)/t$।

২৭. **(গ) 26/11 m/s²** — $a = (v - u)/t$।

২৮. **(গ) 256 m** — $0 = u^2 - 2as$।

২৯. **(ক) 504 m** — $0 = u^2 - 2as$।

৩০. **(ঘ) 32 m/s** — $(u + v)/2$।

৩১. **(খ) 15√2 m/s** — $v^2 = u^2 + 2as$।

৩২. **(গ) √211 m/s** — $v^2 = u^2 + 2as$।

৩৩. **(ক) 1 : 3 : 5 : 7 : 9** —

৩৪. **(গ) 1 : 3 : 5 : 7** —

৩৫. **(খ) 4 m/s ও 2 m/s²** — $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ দুটি সমীকরণ।

৩৬. **(খ) 2.67 s** — $\frac{1}{2}at^2 = vt$।

৩৭. **(গ) 8 s** — $\frac{1}{2}at^2 = vt$।

৩৮. **(খ) 13 m/s ও 12 m/s²** — $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ দুটি সমীকরণ।

৩৯. **(ক) 6 m/s ও 4 m/s²** — $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ দুটি সমীকরণ।

৪০. **(খ) 4 m/s ও 8 m/s²** — $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ দুটি সমীকরণ।